

DATATHON · CATEGORÍA 1 · DASHBOARD

Meteoritos en la Tierra:

análisis de registros históricos de NASA

Reporte académico de desarrollo y resultados

Cassandra Ailicec Robles Cruz

Herramienta: HTML · CSS · JavaScript · Chart.js · PapaParse

Base de datos: NASA Open Data Portal · Meteorite Landings Dataset

Publicado en: <https://cassaili.github.io/Dashboard-Meteorite/>

Repositorio: <https://github.com/Cassaili/Dashboard-Meteorite>

1. Introducción

Vivimos en una época en que grandes cantidades de datos están disponibles de forma pública y gratuita gracias a iniciativas de datos abiertos impulsadas por instituciones como la NASA. Esta disponibilidad permite a estudiantes, investigadores y cualquier persona interesada analizar fenómenos científicos de manera accesible, sin necesidad de costosos equipos o suscripciones especializadas.

Uno de los datasets más interesantes del NASA Open Data Portal es el registro de meteoritos que han llegado a la superficie terrestre a lo largo de la historia. Los meteoritos son fragmentos de roca o metal procedentes del espacio que sobreviven su paso por la atmósfera y alcanzan el suelo. Su estudio no solo es relevante para la astrofísica y la geología, sino también para entender la composición del sistema solar y los eventos que han moldeado nuestro planeta.

El dataset Meteorite Landings de NASA contiene más de 45,000 registros históricos con información sobre el nombre del meteorito, su clasificación, masa, año de registro, forma en que fue hallado y coordenadas geográficas. Sin embargo, trabajar directamente con ese volumen de datos en formato de tabla resulta poco práctico para identificar patrones o tendencias a simple vista.

Por ello, este proyecto propone el desarrollo de un dashboard interactivo que transforma esos datos en visualizaciones claras e intuitivas, facilitando su exploración y comprensión tanto para perfiles técnicos como no técnicos.

2. Planteamiento del problema

El archivo `Meteorite_Landings.csv` contiene 45,716 filas de datos distribuidas en diez columnas: nombre del meteorito, identificador, tipo de nombre, clasificación, masa en gramos, condición de hallazgo, año, latitud, longitud y ubicación geográfica. En su forma original, este archivo es difícil de interpretar: los datos están presentados en formato tabular y no transmiten por sí solos ninguna narrativa ni patrón visible.

Responder preguntas como ¿en qué año se registraron más meteoritos?, ¿cuál es el más masivo que se conoce?, ¿qué tipo de meteoritos predominan en el registro? o ¿cuántos fueron observados al caer versus encontrados después? requiere procesar y filtrar los datos de forma manual, lo que demanda tiempo y conocimientos técnicos que no siempre están al alcance del público general.

A partir de este diagnóstico, se identifica la necesidad de una herramienta visual e interactiva que procese automáticamente los datos del CSV, calcule indicadores clave y presente los resultados en gráficas comprensibles, reduciendo la barrera entre los datos crudos y su interpretación.

3. Objetivo

Diseñar un dashboard interactivo que permita visualizar y analizar los registros históricos de meteoritos reportados por NASA, considerando variables como año, masa, clasificación, tipo de hallazgo y nombre del meteorito, con el fin de facilitar la exploración de patrones y eventos relevantes a partir de los datos abiertos del NASA Open Data Portal.

4. Metodología

El desarrollo del dashboard siguió un proceso ordenado que va desde el análisis inicial del dataset hasta la publicación del producto final. A continuación se describe cada etapa.

4.1 Análisis del dataset

El primer paso fue revisar el archivo `Meteorite_Landings.csv`, disponible de forma gratuita en el NASA Open Data Portal. El archivo contiene 45,716 registros y las siguientes variables principales:

Tabla 1. Variables.

Variable	Descripción
name	Nombre asignado al meteorito.
id	Identificador único del registro.
nametype	Indica si el nombre es válido o está relacionado con un relicto.

recclass	Clasificación científica del meteorito según su composición.
mass (g)	Masa del meteorito expresada en gramos.
fall	Indica si el meteorito fue observado al caer (Fell) o encontrado después (Found).
year	Año en que fue registrado.
reclat	Latitud geográfica de localización.
reclong	Longitud geográfica de localización.
GeoLocation	Ubicación combinada en formato de par de coordenadas.

4.2 Diseño de la estructura visual con HTML

La estructura del dashboard se organizó en un archivo `index.html` que sirve como punto de entrada principal del proyecto. La página se dividió en las siguientes secciones: un encabezado con título, descripción y un indicador de carga; un bloque de tarjetas con los indicadores clave; y cinco secciones de gráficas, cada una con su etiqueta descriptiva. Se cuidó que la organización fuera clara y que cada elemento tuviera un propósito definido dentro de la página.

4.3 Estilos con CSS

Los estilos se definieron en un archivo `style.css` separado. La paleta visual del dashboard está inspirada en el espacio: fondo negro profundo (`#05080f`), tonos azul oscuro para las tarjetas, cian luminoso (`#38b4ff`) como color de acento principal y dorado (`#f5c842`) para destacar el indicador del meteorito más masivo. Se utilizaron las tipografías Orbitron —con un carácter técnico propio del diseño espacial— y DM Sans para el cuerpo del texto. El diseño incluye animaciones de entrada, efecto de estrellas en el fondo y tarjetas con bordes luminosos al pasar el cursor.

4.4 Procesamiento de datos con JavaScript y PapaParse

El procesamiento de los datos se realizó en un archivo `script.js`. Se utilizó la biblioteca PapaParse para leer el archivo CSV directamente desde el navegador, sin necesidad de servidor. Una vez parseado el archivo, los datos se recorrieron registro por registro donde se filtró el campo `year`, conservando únicamente registros con valores numéricos válidos entre 860 y 2013. Se convirtió la columna `mass (g)` a número y se descartaron los valores vacíos o no numéricos para los cálculos de masa, se agruparon los registros por año y por década para construir las gráficas temporales, después se contabilizaron los registros por clasificación (`recclass`) para identificar los tipos más frecuentes, se separaron los registros según el valor de `fall` en dos grupos: `Fell` y `Found`, se identificaron los diez meteoritos con mayor masa registrada para la gráfica de eventos extremos, y por último, se calcularon los cuatro indicadores clave: total de registros, masa promedio, nombre del meteorito más masivo y año con más registros.

4.5 Construcción de gráficas con Chart.js

Las visualizaciones se construyeron con Chart.js, una biblioteca de JavaScript de código abierto. El dashboard incluye cinco gráficas:

- Gráfica de línea con área degradada que muestra la evolución de los registros por año (1970–2013).
- Gráfica de dona que compara el total de meteoritos observados al caer (Fell) frente a los encontrados después (Found), con porcentaje central.
- Gráfica de barras horizontales con las diez clasificaciones de meteoritos más frecuentes.
- Gráfica de barras verticales con los diez meteoritos de mayor masa, expresada en toneladas, con el primero destacado en dorado.
- Gráfica de barras agrupadas por década, con colores diferenciados según el período histórico.

4.6 Publicación en GitHub Pages

Una vez terminado el desarrollo local, el proyecto se subió a un repositorio público en GitHub. La publicación se realizó mediante GitHub Pages, que permite alojar páginas web estáticas de forma gratuita desde un repositorio. Los cuatro archivos del proyecto (index.html, style.css, script.js y Meteorite_Landings.csv) deben estar en la misma carpeta para que el dashboard funcione correctamente.

5. Resultados

El dashboard resultante es una herramienta funcional y visualmente coherente que organiza los datos del dataset en cinco visualizaciones distintas y cuatro indicadores de resumen. A continuación se describen los hallazgos más relevantes.

5.1 Indicadores de resumen (tarjetas)

Las tarjetas muestran los cuatro indicadores principales calculados a partir del dataset completo. El total de meteoritos registrados es de 45,716. La masa promedio de todos los meteoritos con dato válido es de aproximadamente 13.3 kg. El meteorito con mayor masa registrada es Hoba, con 60 toneladas métricas, ubicado en Namibia y considerado el meteorito más grande conocido en la Tierra. El año con mayor número de registros es 2003, con 3,323 meteoritos documentados, lo que refleja el impacto de campañas de búsqueda sistemática en la Antártida durante ese período.

5.2 Registros por año y por década

La gráfica de línea muestra la distribución de registros entre 1970 y 2013. Se observa un crecimiento sostenido desde la década de 1970, con picos notables en los años 1979, 1988, 1998 y 2003. Este comportamiento refleja el efecto de programas internacionales de recolección de meteoritos, particularmente expediciones en la Antártida, donde las condiciones del hielo facilitan la localización de fragmentos.

La gráfica de décadas confirma esta tendencia: la década de 2000 concentra la mayor cantidad de registros con 17,757 meteoritos, seguida por la de 1990 con 11,619 y la de 1980 con 6,822. Las décadas anteriores a 1970 tienen registros significativamente menores, lo que sugiere que la documentación histórica es más escasa cuanto más se retrocede en el tiempo.

5.3 Fell vs Found

La gráfica de dona revela una diferencia muy marcada entre los dos grupos: el 97.6% de los meteoritos del dataset fueron encontrados después de su impacto (Found), mientras que solo el 2.4% fue observado directamente al caer (Fell). Esta proporción tiene una explicación lógica: que alguien presencie la caída de un meteorito es un evento muy poco frecuente, mientras que las expediciones científicas de búsqueda han permitido identificar miles de fragmentos acumulados en zonas áridas o glaciales a lo largo de los siglos.

5.4 Clasificaciones más frecuentes

Las diez clasificaciones más frecuentes del dataset están dominadas por condritas ordinarias, que son el tipo de meteorito más común del sistema solar. La clase L6 lidera con 8,339 registros, seguida por H5 con 7,164 y L5 con 4,817. Las condritas tipo H y L representan juntas la gran mayoría de los meteoritos conocidos, lo que coincide con su prevalencia estimada en el cinturón de asteroides.

5.5 Top 10 meteoritos por masa

La gráfica de barras verticales destaca los diez meteoritos de mayor masa en el dataset, expresados en toneladas. El meteorito Hoba encabeza la lista con 60 toneladas, seguido por Cape York con 58.2 t, Campo del Cielo con 50 t, Canyon Diablo con 30 t y Armanty con 28 t. Estos cinco meteoritos representan eventos de impacto de gran magnitud que han dejado huella en la historia geológica de sus regiones. Todos ellos son meteoritos de hierro, lo que explica su excepcional conservación y densidad.

5.6 Interpretación general

El dashboard permite observar tres grandes patrones en los datos. Primero, existe una concentración temporal muy marcada en las décadas de 1990 y 2000, impulsada por campañas de recolección sistemática y no por un incremento real en las caídas de meteoritos. Segundo, las condritas ordinarias son, con diferencia, el tipo de meteorito más documentado, lo que refleja tanto su abundancia en el sistema solar como su mayor facilidad de identificación en campo. Tercero, los eventos extremos por masa son muy escasos y corresponden en su mayoría a meteoritos de hierro que han sido preservados en buenas condiciones durante siglos.

6. Propuesta de uso o solución

El dashboard desarrollado puede tener aplicaciones concretas en distintos contextos, en el ámbito educativo, la herramienta puede utilizarse como material de apoyo en cursos de astronomía, ciencias de la Tierra, estadística o visualización de datos. Al presentar los datos de NASA de forma visual e interactiva, facilita que los estudiantes exploren y comprendan fenómenos científicos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Para la divulgación científica, el dashboard ofrece una forma atractiva y accesible de comunicar hallazgos sobre meteoritos al público general. Su diseño visual, inspirado en la estética espacial, contribuye a despertar el interés por la astronomía y los datos abiertos.

En contextos de análisis de datos abiertos, la herramienta demuestra cómo es posible transformar un archivo CSV de más de 45,000 registros en una visualización clara e interactiva utilizando únicamente tecnologías web gratuitas y de código abierto. Esto la convierte en un ejemplo reproducible para personas que están aprendiendo a trabajar con datos.

En un contexto académico o de análisis de datos para la toma de decisiones, las gráficas y tarjetas permiten identificar de forma rápida los patrones más relevantes del dataset: picos de registro, predominio de tipos específicos de meteoritos, distribución temporal y eventos extremos, esto facilita la formulación de preguntas de investigación o hipótesis de trabajo a partir de los datos.

7. Conclusión

Este proyecto demostró que es posible construir una herramienta de visualización funcional, interactiva y visualmente atractiva utilizando únicamente tecnologías web de código abierto: HTML para la estructura, CSS para el diseño, JavaScript para el procesamiento de datos, PapaParse para la lectura del CSV y Chart.js para la generación de gráficas.

El dashboard cumple con el objetivo planteado: transforma un dataset de más de 45,000 registros históricos de meteoritos en indicadores claros, gráficas comparativas y visualizaciones interactivas que facilitan la identificación de patrones temporales, tipos predominantes de meteoritos y eventos extremos por masa. La herramienta es funcional, accesible desde cualquier navegador y puede publicarse de forma gratuita a través de GitHub Pages.

Como trabajo futuro, sería posible incorporar un mapa interactivo que muestre la distribución geográfica de los meteoritos usando las coordenadas disponibles en el dataset, así como filtros dinámicos que permitan al usuario explorar subconjuntos de datos según año, clasificación o masa.

8. Referencias

NASA Open Data Portal. (s.f.). Meteorite Landings. Recuperado de <https://data.nasa.gov/Space-Science/Meteorite-Landings/gh4g-9sfh>

Chart.js. (2023). Chart.js Documentation. Recuperado de <https://www.chartjs.org/>

PapaParse. (2023). PapaParse – Powerful, in-browser CSV parser. Recuperado de <https://www.papaparse.com/>

GitHub Pages. (2024). GitHub Pages Documentation. GitHub, Inc. Recuperado de <https://pages.github.com/>

Meteoritical Society. (2024). Meteoritical Bulletin Database. Recuperado de <https://www.lpi.usra.edu/meteor/>